Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине «Современные платформы программирования»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-12
Пашкевич В. В.
Проверил:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы: *приобрести практические навыки разработки API и баз данных.*

Задание

1. Реализовать базу данных из не менее 5 таблиц на заданную тематику. При реализации продумать типизацию полей и внешние ключи в таблицах;
2. Визуализировать разработанную БД с помощью схемы, на которой отображены все таблицы и связи между ними (пример, схема на рис. 1);
3. На языке Python с использованием SQLAlchemy реализовать подключение к БД;
4. Реализовать основные операции с данными (выборку, добавление, удаление, модификацию);
5. Для каждой реализованной операции с использованием FastAPI реализовать отдельный эндпойнт;
Базу данные можно реализовать в любой СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite и др.)

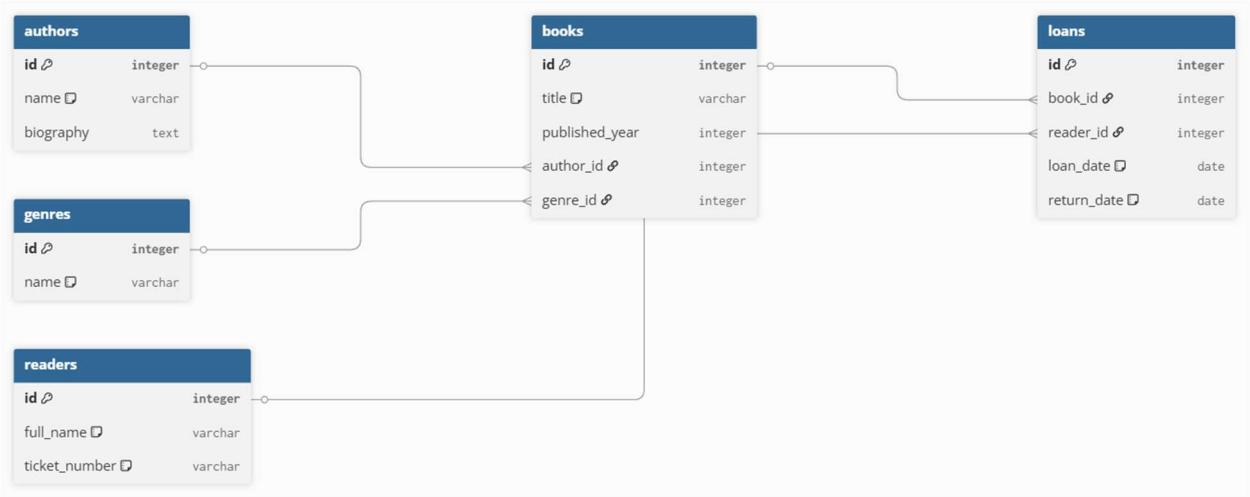
Вариант 6

База данных Библиотека.

Решение

```
INFO:     Started server process [10472]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     127.0.0.1:50519 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO:     127.0.0.1:50519 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO:     127.0.0.1:64424 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO:     127.0.0.1:64424 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO:     127.0.0.1:59666 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:59666 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:64190 - "POST /books/ HTTP/1.1" 422 Unprocessable Content
INFO:     127.0.0.1:53987 - "POST /books/ HTTP/1.1" 422 Unprocessable Content
INFO:     127.0.0.1:57546 - "GET /books/?skip=0&limit=100 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:     127.0.0.1:50819 - "PUT /books/1 HTTP/1.1" 404 Not Found
INFO:     Shutting down
INFO:     Waiting for application shutdown.
INFO:     Application shutdown complete.
INFO:     Finished server process [10472]

Process finished with exit code 0
```



Вывод: *API приобрести практические навыки разработки API и баз данных.*

.